Дисципліна «Моделювання природничих, економічних та соціальних процесів».
ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №9. Моделювання і дослідження поведінки поширення соціальних процесів і систем. **Спеціальність: 113 – «Прикладна математика».**
Навчально-науковий Фізико-технічний інститут.
Кафедра математичного моделювання та аналізу даних

ЗМІСТ

ВСТУП 2
1. ЗАГАЛЬНІ ПОНЯТТЯ ПРО СОЦІАЛЬНІ ПРОЦЕСИ 3
1.1. Класифікація соціальних процесів 3
1.2. Соціальні процеси у реальному житті 4
1.3. Аналітичні моделі соціальних процесів 4
2. МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ СОЦІАЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ, ЯКІ ОПИСУЮТЬСЯ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНИМИ РІВНЯННЯМИ 6
2.1. Логістичне рівняння 6
2.1.1. Модель експоненціального росту населення 6
2.1.2. Модель логістичної еволюції 8
2.2. Математичні моделі інших соціальних процесів 10
2.2.1. Моделі мобілізації 10
2.2.2. Модель гонки озброєнь Річардсона 10
3. КЛІТИННО-АВТОМАТНІ МОДЕЛІ СОЦІАЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ 13
3.1. Клітинні автомати: визначення, правила, класифікація 13
3.2. Моделі формування громадської думки 15
3.2.1. Модель виборця (*The voter model*) 15
3.2.2. Модель взаємодії (*The relative agreement interaction model*) 19
3.2.3. Модель Шнайда (*The Sznajd model*) 21
3.2.4. Узагальнення моделі Шнайда (*Generalize the Sznajd model*) 24
3.3. Модель процесу расової сегрегації 25
3.4. Модель Брауна 26
ЗАВДАННЯ ДО ЛАБОРАТОРНОЇ РОБОТИ 27

© Хайдуров В.В.

Дисципліна «Моделювання природничих, економічних та соціальних процесів».
ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №9. Моделювання і дослідження поведінки поширення соціальних процесів і систем. **Спеціальність: 113 – «Прикладна математика».**
Навчально-науковий Фізико-технічний інститут.
Кафедра математичного моделювання та аналізу даних

ВСТУП

Актуальність теми. Підвищення темпів змін сучасного суспільства, зростаюча роль науково-технічного прогресу ведуть до значного ускладнення соціальної реальності. Бурхливі соціально-політичні події кінця XX століття виявилися для науковців несподіваними, багато хто з них до цих пір не отримали задовільного пояснення. Все це робить вивчення проблем соціальної динаміки однією з найбільш актуальних завдань сучасної науки.

Актуальність моделювання соціальних процесів полягає в тому, що практично всі соціальні проекти і реформи здійснюються без адекватного врахування наслідків. Якщо, скажімо, фізики проводять експерименти на моделях об'єктів, вибирають найкращі рішення і потім вже втілюють їх у життя, то соціальні експерименти проводяться безпосередньо на людських спільнотах, а не на їх моделях, і люди відчувають на собі їх неефективність чи навіть згубність.

Метою даної роботи є розгляд моделей соціальних процесів та їх дослідження за допомогою методів комп’ютерного моделювання. Для цього необхідно вирішити такі *завдання*: розробити моделі процесів на основі диференціальних рівнянь та за допомогою клітинних автоматів.

Об'єктом дослідження є побудова конкретних моделей деяких соціальних процесів.

Предмет дослідження: застосування моделювання як провідного принципу вдосконалення організації соціальних процесів.

Практична значимість дослідження. Сам процес втілення теоретичних уявлень у вигляді моделі дозволяє глибше вникнути в суть модельованих явищ, а верифікація моделі (проведення на ній обчислювальних експериментів і зіставлення отриманих результатів з даними емпіричних досліджень) є фактично і перевіркою теорії, покладеної дослідником в основу моделі.

Моделювання дає можливість досліджувати складні системи, частини яких описані різними математичними методами. Використання моделювання для вивчення соціальних процесів дозволяє виявити:

- зовнішні параметри того чи іншого процесу;
- закономірності, які не доступні спостереженню в природних умовах зв'язку імітованих явищ з тими параметрами, які автоматично задаються програмою;
- пошук параметрів, що оптимізують протікання процесу, який імітується;
- інше.

© Хайдуров В.В.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОНЯТТЯ ПРО СОЦІАЛЬНІ ПРОЦЕСИ

Соціальний процес (*СП*) – послідовна зміна станів суспільства або його окремих систем. Соціальний процес проявляється як рух у часі низки соціальних подій чи явищ певної спрямованості. У ньому поєднуються зміна і сталість, перервність і неперервність. Соціальна система не може існувати без процесу, що призводить до певних змін. Процеси відбуваються на різних рівнях соціальної системи: окремого індивіда, соціальної групи, організації та на рівні суспільства вцілому. Найважливішими ознаками соціальних процесів є їх загальність та зв'язок із суб'єктом, який здійснює процес. Функціонування й розвиток суспільства відбуваються в різних формах соціальних процесів.

У широкому розумінні соціальний процес є сукупністю односпрямованих соціальних дій, які можна виокремити з сукупності інших. Це взаємодія людей або явищ, які відбуваються в організації, структурі груп і змінюють стосунки між людьми чи між складовими спільноти. Здійснюється він під впливом внутрішніх і зовнішніх чинників, має стійкий порядок взаємодії своїх компонентів, тривалий у часі й спрямований до певного стану об´єкта. Кожен такий процес охоплює кілька стадій, які відрізняються за змістом, механізмами, способами зв´язку його елементів.

1.1. Класифікація соціальних процесів

Соціальний процес може розглядатись як система структурних та функціональних змін у соціальній системі чи як повторювана, упорядкована за певними параметрами соціальна взаємодія.

Соціальним процесам властива обов'язкова суб'єктність — у відриві від людей їх існування неможливе.

Можна здійснити класифікацію соціальних процесів за певними критеріями. Зокрема, *за формами розвитку соціальні процеси поділяють на такі види*:

- спрямовані (передбачають певну мету або тенденцію у своєму русі). Вони є передбачуваними або явними. Наприклад, процес глобалізації, процес реформування економіки, створення єдиного європейського суспільства;
- не спрямовані (мають випадковий, хаотичний характер). Наприклад, емоційні сімейні конфлікти, мобілізації в соціальних рухах;
- зворотні (процеси, які викликають у системі певні зміни). Ці зміни можуть бути й радикальними, що може призвести до повернення у попередній стан. Наприклад, посилення девіантної поведінки людей в період економічної кризи;
- незворотні (відображають зміни, які не можна повернути). Наприклад, старіння людини, урбанізація населення;
- висхідні (передбачають розвиток системи, якщо цей розвиток істотний, то його ототожнюють з прогресом).

© Хайдуров В.В.

- низхідні (викликають негативні дисфункціональні зміни у системі, стан регресу).
- лінійні (поступові безперервні висхідні або низхідні зміни в системі).
- циклічні (періодичне повторення певних фаз розвитку системи). Наприклад, вибори та перевибори президента або парламенту. Такі процеси можна розглядати також як кругові.
- спіральні (являють собою висхідний або низхідний циклічний рух).

За ступенем загальності розрізняють:

- соціетальні процеси (глибокі процеси економічних, демографічних, екологічних та інших змін);
- загальні (функціонування таких соціальних інститутів, як системи управління, охорони здоров'я, освіти);
- особливі (адаптація, урбанізація).

За характером змін: еволюційні та революційні процеси.

За спрямованістю: прогресивні та реакційні процеси.

За змістом змін: співробітництво, суперництво, конкуренція, конфлікт, пристосування.

1.2. Соціальні процеси у реальному житті

У реальному житті всі перераховані форми соціальних процесів можуть чергуватись, змінюючи один одного, або протікати паралельно. Можуть накладатись або протистояти один одному. При цьому, як правило, одні процеси є основою соціальних змін, а інші — залишаються нейтральними до цих змін. Вони можуть сприяти відновленню, збереженню, а не трансформації системи.

Конкретні взаємодії людей у сфері матеріального або духовного виробництва суспільства визначають особливості структури соціального процесу. Структурно-організаційна впорядкованість процесу є його механізмом, за допомогою якого забезпечується перехід від однієї стадії до другої і здійснення його як певної цілісності.

Реформування суспільних відносин потребує особливої уваги до чинників соціальних процесів, умов їх перебігу та спрямування, своєчасного виявлення застійних явищ, котрі гальмують процеси розвитку. Проведення широкомасштабних соціологічних досліджень всіх сфер суспільного життя а також їх моделювання є ефективним засобом з'ясування стану тих соціальних структур, які визначають характер, особливості й оптимальні умови соціальних процесів.

1.3. Аналітичні моделі соціальних процесів

Соціальний процес здійснюється в трьох можливих формах:

- об’єктній – у формі послідовної зміни стану соціального об'єкта;
- суб’єктній, або діяльнісній – у формі послідовних дій суб’єкта;

© Хайдуров В.В.

- технологічній – у формі дотримання, здійснення певної технології (технологій).

Розглядаючи соціальний процес не як хаотичний перебіг подій, а упорядковано згідно з однією з аналітичних моделей можна досягти, по-перше, адекватного розуміння самого процесу у його багатоаспектності, а, по-друге, – сформувати стратегію пояснення, передбачення, розгляду компонентів та взаємодій. Структурна модель соціального процесу виходить з необхідності визначити його зміст і форму, учасників, напрям і масштаб. Залежно від параметрів можна вирізнити локальні і глобальні процеси. Локальні (обмежені певним місцем) охоплюють частину соціального простору, глобальні поширюються на весь простір. Точна оцінка масштабу соціального процесу з урахуванням всіх його аспектів є передумовою адекватного розуміння організації суспільства і можливості ефективного впливу на неї. Наразі дослідники виділяють чотири аналітичні моделі соціальних процесів:

1. *Динамічна модель* (оперує такими категоріями, як фази (стадії), тривалість, інтенсивність, темп, ритм, стан, оборотність. СП за допомогою таких динамічних змінних аналізується у часовому вимірі, увага звертається на фактор часу).
2. *Факторна модель* (базується на виділенні факторних змінних — що викликають, зумовлюють або змінюють СП. Взяті разом, джерела, умови і фактори утворюють причини. Джерела виражають необхідність, а умови — можливість виникнення або здійснення СП).
3. *Типологічна модель* (розкривається у наукових концепціях. Леопольд фон Віз: процеси взаємного зближення людей і процеси віддалення. Перші назвав асоціативними: зближення, пристосування, зрівнювання, об'єднання. Процеси: суперництво, опозиція, конфлікт.

Ян Щепанський запропонував свою типологію: процеси, які виникають під час взаємодії між людьми; які змінюють місце індивідів або груп як у просторі, так і в соціальних структурах (процеси мобільності); які змінюють соціальну організацію спільності, і розділимо їх на процеси реорганізації і дезорганізації; також процеси змін, що відбуваються в системах культури, які накладають глибокий відбиток на взаємини між людьми, на організацію і структуру спільноти, наприклад, процеси, що змінюють систему ідеології, релігії, науки, техніки).

4. *Технологічна модель* (це погляд з позиції оптимізації, визначення і віднайдення адекватних шляхів, способів і методів. Для вирішення цього завдання важливими є результат, наслідки, некеровані змінні, керовані змінні, ступінь керованості соціального процесу, обмеженість, ефективність. Модель доречно відтворює причинно-наслідкові зв'язки між процесами, тому і дозволяє виявити основні залежності чи закономірності).

© Хайдуров В.В.

2. МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ СОЦІАЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ, ЯКІ ОПИСУЮТЬСЯ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНИМИ РІВНЯННЯМИ

2.1. Логістичне рівняння

Логістичне рівняння, також відоме, як рівняння Ферхюльста (по імені бельгійського математика, що вперше сформулював його), спочатку з'явилося при розгляді моделі зростання чисельності населення. Чому Ферхюльст назвав рівняння логістичним, залишається невідомим. У 1924 році Раймонд Перл застосував рівняння для опису автокаталітичних реакцій.

2.1.1. Модель експоненціального росту населення

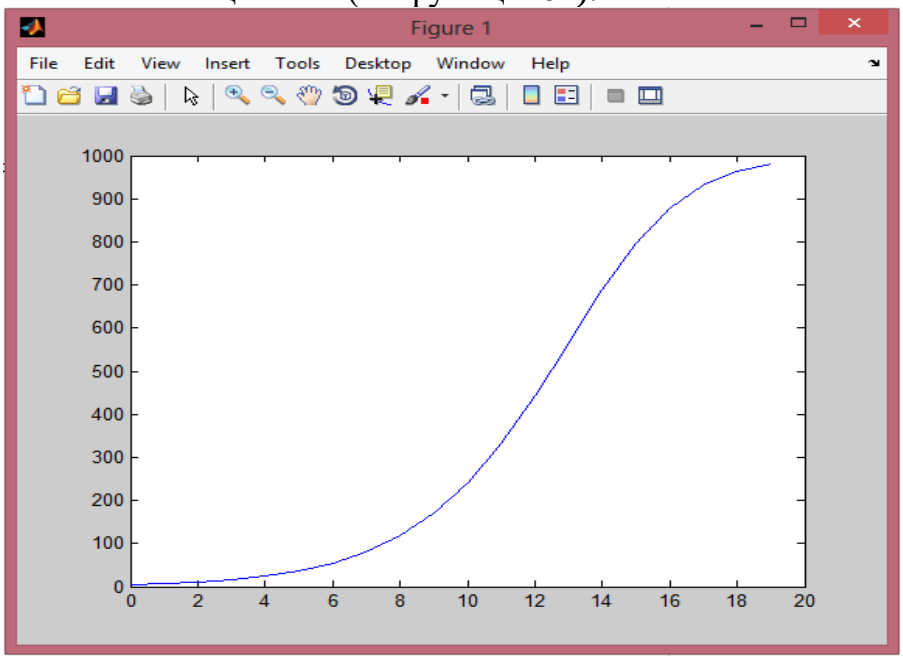
Модель експоненціального зростання чисельності популяції. Позначимо через y_t чисельність популяції до моменту часу t. Якщо вимірювати значення y_t тільки в дискретні моменти часу (наприклад, раз на рік), то приріст чисельності популяції в рік дорівнює $(y_t - y_{t-1})$. Якщо вважати, що умови сприятливі для розвитку популяції, – ресурси необмежені, вороги відсутні, то можна припустити, що приріст чисельності популяції пропорційний досягнутій чисельності. Це змістовне припущення може бути формалізоване у вигляді наступного рівняння:

$$y_t - y_{t-1} = a y_{t-1}, \tag{2.1}$$

де a – коефіцієнт пропорційності. Покажемо, яким чином формується механізм експоненціального росту. Дійсно, рівняння (2.1) легко перетворюється в рівняння:

$$y_t = y_{t-1} + a y_{t-1} = (1 + a) y_{t-1}, \tag{2.2}$$

з якого видно, що кожне наступне значення y_t множиться на фіксовану константу $(1 + a)$. Таким чином, значення y_t є геометричною прогресією і, отже, $y(t)$ зростає експоненціально (як функція e^t).



© Хайдуров В.В.

Про геометричну прогресію як про закон зростання населення писав Т. Мальтус (1766–1834). Використовуючи його модель, Ч. Дарвін розраховував потенційні можливості зростання різних популяцій. Відповідно до його розрахунків, число нащадків однієї пари слонів через 750 років може досягти 19 млн.

Значно швидше розмножуються бактерії. Якщо одна бактерія в сприятливому середовищі ділиться кожні 20 хв., то при зберіганні таких темпів поділу потомство цієї бактерії всього за 36 годин зможе утворити масу, яка покриє земну кулю суцільним шаром товщиною 30 см, а ще через 2 години товщина цього шару досягне 2 м.

Ясно, що процеси експоненціального росту не можуть тривати довго. Але на короткому часовому інтервалі процеси росту можуть бути описані експоненційною кривою.

Моделі логістичного зростання. Відомо, що багато процесів в природі і суспільстві мають межі можливих змін, в першу чергу через обмеженість ресурсів. Повертаючись до дифузії інновацій, природно припустити, що поширення нововведень обмежено ємністю даного сегмента ринку, можливостями цільової групи. Одним з головних чинників, що визначають швидкість процесів дифузії, є міжособистісне спілкування між прихильниками даної новинки і тими, хто ще вагається або взагалі нічого не чув про пропонований нововведення. Якщо позначити число людей, які взяли інновацію до моменту t, через yt, то число осіб, яких, в принципі, можна ще загітувати, складе M - yt, де M - місткість ринку, максимально можливе число осіб, здатних адаптувати дане нововведення. Можна вважати, що приріст числа прихильників новинки пропорційний числу зустрічей між прихильниками новинки і сумніваються.

Уперше логістична модель як модель зростання народонаселення була запропонована бельгійським математиком П.Ф.Ферхюльстом в 1838 р У теорії інновацій логістичну модель іноді називають моделлю Фішера-прея.

Логістичну S-подібну криву іноді називають кривою Перла – по імені американського демографа Р. Перла (1870–1940), який провів величезну кількість емпіричних досліджень росту різних організмів і популяцій. Він виявив, що по логістичного закону збільшується вага гарбуза, зростає число дріжджових бактерій, росло народонаселення США до 1940 р Пізніше з'ясувалося, що *S*-подібні криві добре описують процеси заміщення однієї техніки іншою, зміну технологій, еволюційні процеси в економічній і соціокультурній сферах.

Узальнення логістичної моделі. У логістичному рівнянні параметри *a* і *M* передбачаються константами, але при цьому підході не складає труднощів зробити дослідження більш складних випадків.

© Хайдуров В.В.

Врахування у моделі ефект запізнення. Для того, щоб переконатися в тому, що врахування запізнення (або тимчасового лага) абсолютно просте, розглянемо знамениту задачу про кроликів, запропоновану ще в XIII столітті італійським вченим Фібоначчі. «Хтось помістив пару кроликів в загоні, обгородженому з усіх боків, щоб знати, скільки пар кроликів народиться протягом року. Природа кроликів така, що через місяць пара кроликів приводить на світ іншу пару, а потомство дають вони з другого місяця після свого народження». Позначимо число пар кроликів в місяці t через F. Легко переконатися, що число пар кроликів підпорядковується наступному співвідношенню:

$$F_t = F_{t-1} + F_{t-2}, \tag{2.3}$$

де у рівнянні (2.3) параметр $t \geq 3$, а $F_1 = F_2 = 1$.

2.1.2. Модель логістичної еволюції

У теорії дисипативних структур Пригожина з самого початку вивчались процеси самоорганізації в фізико-хімічних системах. До робіт бельгійського вченого в основному вивчалися рівноважні структури.

Якщо систему з рівноважною структурою ізолювати від зовнішнього середовища, то вона може існувати безкінечно довго. Але в біологічних і соціальних системах ситуація, як правило, інша: система незамкнута, відкрита і, більше того, вона існує тому, що вона відкрита, живиться потоками енергії, інформації, що надходять із зовнішнього світу. У відкритих системах випадкові флуктуації «намагаються» вивести систему з рівноважного стану. В реальних системах незначні флуктуації подавляються і система залишається стабільною, та якщо зовнішні сили достатньо великі і змушують віддалитись від стану рівноваги, то стан системи стає нестійким. Деякі флуктуації не затухають, а ростуть і можуть заволодіти системою, що може призвести до руйнування існуючої структури і переходу в новий стан. Причому можливий перехід на більш високий рівень впорядкування, що називається *дисипативною структурою.* Виникає явище самоорганізації.

У деяких роботах розглядається поняття *логістичної еволюції*, тобто процесів, що описуються логістичним рівнянням. Досліджується модель еволюції популяції з N особин. Нехай r і m – коефіцієнти народжуваності й смертності, K – «несущая способность» навколишнього середовища. Тоді процес еволюції описується наступним рівнянням:

$$dN/dt = rN(K - N) - mN.$$

Система має стійкий стаціонарний стан $N_C = K - m/r$. При будь-якому початковому значенні N_0 чисельність популяції буде прямувати до N_C, що залежить від різниці між «несущей способностью» та відношенням коефіцієнтів смертності та народжуваності. В стаціонарному стані в кожен момент часу кількість народжених індивідів рівна кількості померлих.

© Хайдуров В.В.

У процесі еволюції K, m, r змінюються. Живі істоти намагаються збільшити параметр K за допомогою використання нових природних ресурсів, інстинкт до життя зумовлює тягу до збільшення народжуваності і зменшення смертності.

Модель гонки озброєнь Річардсона. Модель гонки озброєнь Льюїса Ф. Річардсона без сумніву заслужено серед найбільш відомих моделей, що описуються диференціальними рівняннями. Сам Річардсон, здається, вважав, що його бачення способу, яким країни конкурують з військової точки зору, можливо, було корисним в запобіганні спалаху військових дій під час Другої Світової війни. Сама модель – система двох взаємозалежних диференціальних рівнянь - досить проста, і можливо управляти рівняннями аналітично, щоб отримати багато корисних результатів. Однак я роблю мало цього тут, так як ці маніпуляції не дуже корисні з іншими більш складними моделями. Швидше я зосереджую тут на методах аналізу, які взагалі корисні для всього класу систем звичайних диференціальних рівнянь.

Є три основних визначення, що лежать в основі моделі гонки озброєнь Річардсона. По-перше – те, що країна витрачає більше на зброю, коли вона зауважує, що інші країни витрачають більше на зброю. Однак військові витрати – економічний тягар для суспільства, і великі рівні витрат заборонять майбутні збільшення витрат, які є другою передумовою. Нарешті, є образи і прагнення, що стосуються і культур і національних лідерів, що заохочують або перешкоджають змінам у військових витратах. Усе це може бути описано алгебраїчно як

$$dx/dt = ay - mx + g,\ dy/dt = bx - ny + h. \qquad (2.4)$$

Тут у передбачається є дві країни, X і Y. Зміни в їх відповідних витрат на зброю представлені dx/dt і dy/dt. Додатні значення ay та by представляють привід витратити більше через рівень витрат іншої країни, а від'ємні параметри mx і ny відображають бажання народу заборонити майбутні військові витрати через економічний тягар власних поточних витрат. Константи g і h представляють причини і прагнення лідерів країн X і Y, відповідно.

Це система двох лінійних взаємозалежних рівнянь. Частина лінійних перетворень корисна, щоб дати інше тлумачення значенням самих параметрів. Наприклад, ми могли б сказати, що Рівняння 2.4 фактично вимірює нестійкість між рівнями витрат x і y. Зверніть увагу на те, що $ay - mx = a(y - mx/a)$, і ми можемо сказати, що параметр тепер представляє більш узагальнений темп військових витрат щодо цього балансу. Параметр m/a класифікується як самостійна константа, що впливає на встановлення бажаного рівня балансу.

Як з більшістю систем диференціальних рівнянь, перша річ, яку ми хочемо визначити, полягає в тому, якщо є рівновага (або рівноваги). Ми визначаємо це, прирівнюючи диференціальні рівняння (2.4) до нуля і обчислюємо для X^* і Y^*. Тут у нас є рівняння двох ліній виду:

$$0 = ay - mx + g, \qquad (2.5)$$

© Хайдуров В.В.

$$0 = bx - ny + h. \quad (2.6)$$

і рівновага – перетин цих двох ліній. У цьому випадку,

$$X^* = \frac{ah + gn}{mn - ab};\ Y^* = \frac{bg + hm}{mn - ab}.$$

Ця рівновага існує поки $mn - ab \neq 0$.

Наступна річ, яку ми хочемо знати, полягає в тому, чи є рівновага стабільною. Таким чином, будуємо траєкторії, які існують в районі (X^*, Y^*), до рівноваги і залишаються в тому районі, або вони відображені далеко від рівноваги? Відповідь на це залежить від цінностей параметрів. Один спосіб визначити, чи стабільною є рівновага для будь-якого конкретного набору значень параметра, полягає в тому, щоб намалювати ці дві лінії (2.5) і (2.6) на графі і потім відзначити значення похідних в різних секторах графа, оскільки вони визначені цими двома лініями. Це було успішно продемонстровано Річардсоном, Данбі та іншими.

2.2. Математичні моделі інших соціальних процесів

2.2.1. Моделі мобілізації

2.2.2. Модель гонки озброєнь Річардсона

Розглянемо наступну ситуацію, в якій можуть опинитися дві ворогуючі країни. Перша країна («жовті») озброюється, побоюючись потенційної загрози війни із сусідньою ворожою країною («зелені»). У свою чергу, «зелені», знаючи про зростання витрат на озброєння у «жовтих», також збільшують витрати на озброєння. Припустимо, кожна країна змінює швидкість зростання (скорочення) озброєнь пропорційно рівню витрат інший. Математично ця ситуація може бути змодельована в такий спосіб. Нехай $x(t)$ – витрати на озброєння «жовтих» на момент $t > 0, y(t)$ – те ж, але «зелених». Тоді найпростіша модель гонки озброєнь може бути сформульована у вигляді системи двох лінійних диференціальних рівнянь із постійними коефіцієнтами:

© Хайдуров В.В.

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = ay, \\ \frac{dy}{dt} = bx, \end{cases}$$

де a та b – додатні константи. Ці рівняння описують позитивний зворотний зв'язок. Модель, яка наведена вище, має очевидний недолік: зростання витрат за озброєння нічим не лімітується.

Природно припустити, що чим більше поточний рівень витрат на оборону, тим менша швидкість його зростання (негативний зворотний зв'язок). Тоді, отримуємо наступну систему рівнянь:

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = ay - mx, \\ \frac{dy}{dt} = bx - ny, \end{cases}$$

де a, b, m, n – додатні константи.

Розглянемо третій постулат, включений Л. Річардсоном у модель: держава нарощує озброєння, керуючись своїми державними домаганнями та ворожістю до інших держав, навіть якщо інші країни не загрожують існуванню цієї держави.

Позначимо відповідні коефіцієнти претензії через r і s ($r > 0$ та $s > 0$). Якщо $r < 0$ і $s < 0$, їх можна назвати коефіцієнтами доброї ролі. Отримуємо наступну систему рівнянь:

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = ay - mx + r, \\ \frac{dy}{dt} = bx - ny + s. \end{cases}$$

Рішенням останньої системи є функції $x(t)$ і $y(t)$, що визначаються для даних початкових умов x_0, y_0 (початковий стан гонки озброєнь).

Аналіз моделі. Однією з найважливіших властивостей, які «розумно» вимагати від гонки озброєнь, є стабільність. Поведінка моделі Річардсона залежить від співвідношення коефіцієнтів a, b, m, n і знаків констант r, s.

Мають місце чотири можливі випадки:

1. Якщо $mn - ab > 0, r > 0, s > 0$, існує точка рівноваги.

2. Якщо $mn - ab < 0$, $r > 0, s > 0$, то логіка моделі веде до необмежена ескалація гонки озброєнь.

3. Якщо $mn - ab > 0$, $r < 0, s < 0$, то гарантується повне взаємне роззброєння.

4. Якщо $mn - ab < 0, r < 0, s < 0$, то песимістичність або оптимістичність прогнозу суттєво залежить від початкового стану.

Для перевірки вланої досить спрощеної моделі Річардсон зібрав дані про гонку озброєнь перед першою світовою війною (1909-1913 рр.). Вивчаючи протистояння двох блоків (х – Франція та Росія, у – Німеччина та Австро-

 © Хайдуров В.В.

Угорщина, витрати Англії, Італії та Туреччини не враховувалися), Річардсон склав таблицю військових бюджетів для чотирьох країн (всі витрати дані в мільйонах фунтів стерлінгів), яка має вигляд:

Витрати на озброєння					
Країна	1909	1910	1911	1912	1913
Франція	48,6	50,9	57,1	63,2	74,7
Росія	66,7	68,5	70,7	81,8	92,7
Німеччина	63,1	62,0	62,0	68,2	95,4
Астро-Угорщина	20,8	23,4	23,4	25,5	26,9
Сума	199,2	204,8	214,9	238,7	289,0
Зростання	5,6	10,1	23,8	50,3	
Середнє за 2 роки	202,0	209,8	226,8	263,8	

Щоб порівняти модель з реальними даними, Річардсон припустив, що $a = b, m = n$. Тоді рівняння (12.18) можна записати так:

$$\frac{dx}{dt} = ay - mx + r,$$
$$\frac{dy}{dt} = ax - my + s.$$

Склавши ці два рівняння, отримуємо

$$\frac{d(x+y)}{dt} = (a-m)(x+y) + (r+s).$$

Покладемо $x + y = z, a - m = k, r + s = f$, тоді

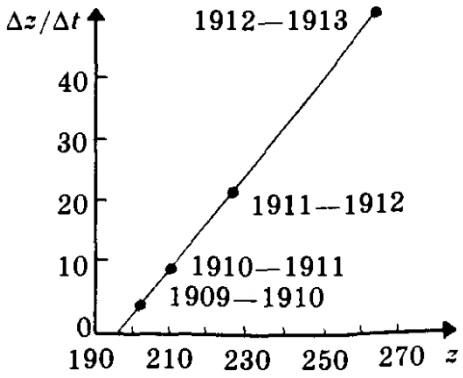
$$\frac{dz}{dt} = kz + f.$$

Загальний розв’язок цього рівняння записується так:

$$z(t) = \left(z_0 + \frac{f}{k}\right)e^{kt} - \frac{f}{k},$$

де z – сумарні витрати на озброєння двох блоків; z_0 - початковий стан.

Розглянемо поведінку рішення (12.24) залежно від співвідношення коефіцієнтів. Якщо $a < m$, то $k < 0$, отже, перший член правої частини співвідношення прямує до нуля при $t \to \infty$ і розв’язок асимптотично прагне прямує до значення $(-f/k)$. Якщо ж $a > m$, $k > 0$ і $z(t)$ експоненційно зростає. На рисунку вісь абсцис відповідає сумарному військовому бюджету Франції, Росії, Німеччини та Австро-Угорщини в роки, що передують першій світовій війні (z). Вісь ординат відповідає темпам зростання витрат на озброєння $(\Delta z/\Delta t)$.



© Хайдуров В.В.

3. КЛІТИННО-АВТОМАТНІ МОДЕЛІ СОЦІАЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ

3.1. Клітинні автомати: визначення, правила, класифікація

Клітинний автомат (КА) — набір клітин, що утворюють деяку періодичну решітку із заданими правилами переходу, які визначають стан в клітини в наступний момент часу через стан клітин, що знаходяться від неї на відстані не більше максимальної, в поточний момент часу. Як правило, розглядаються автомати, де стан визначається самою клітиною і найближчими сусідами. В якості решітки зазвичай розглядається кубічна решітка. Один з найвідоміших прикладів клітинного автомату – гра «Життя» Джона Конвея.

Основний напрям дослідження клітинних автоматів — алгоритмічна розв'язність окремих задач. Також розглядаються питання побудови початкових станів, при яких клітинний автомат вирішуватиме задану задачу.

Слід відзначити, що в клітинних автоматах, як моделях обчислень, не розглядаються вхідні і вихідні впливи. При апаратній реалізації клітинні автомати зазвичай називають однорідними структурами (ОС).

Поняття клітинних автоматів доволі обширне, тому можна знайти доволі багато різних визначень. Найпоширенішими є:

- математичний об’єкт з дискретним простором та часом;
- регулярна структура двійкових скінченних автоматів з однаковими правилами переходів, що виражені у вигляді булевих функцій від станів сусідніх автоматів;
- стилізовані, синтетичні світи, що визначені простими правилами, подібно правилам настільної гри;
- математична ідеалізація фізичної системи, в якій час та простір дискретні, а фізичні величини приймають скінченну множину значень.

Загальні правила побудови клітинних автоматів

1. Стан клітин є дискретним (зазвичай, 0 і 1, хоча можуть бути автомати і з більшим числом станів).
2. Сусідами є обмежене число клітин, переважно це найближчі клітини.
3. Правила, що задають динаміку розвитку клітинного автомата, зазвичай мають просту функціональну форму і залежать від розв'язуваної проблеми.
4. Клітинний автомат є системою з тактом, тобто зміна станів клітин відбувається одночасно.
5. Клітинні автомати надають велику свободу у виборі структури і правил розвитку системи. Це дозволяє моделювати на їх основі або вирішувати з їх допомогою різноманітні завдання.

Клітинні автомати широко застосовуються для моделювання систем, для яких суттєвим є просторова взаємодія між елементами системи. Існує багато прикладів таких моделей у біології, інформатиці, системах телекомунікації та інших областях. У фізиці клітинні автомати застосовуються для аналізу явищ переносу (теплопровідності, дифузії і в'язкості), моделювання твердого тіла.

Відповідність класичних КА в загальному випадку

- Зміна значень всіх клітинок відбуваються одночасно після обчислення нового стану кожної клітинки решітки. Інакше порядок перебору клітин решітки при проходження ітеративного процесу суттєво впливав би на результат;
- решітка однорідна. Неможливо відрізнити жодні два місця на решітці по ландшафту. Одна на практиці решітка виявляється кінцевою множиною клітин (адже неможливо виділити необмежений об'єм даних). В результаті можуть мати місце крайові ефекти, клітини, що стоять на межах решітку будуть відрізнятися за кількістю сусідів. Щоб уникнути цього можна ввести періодичні крайові умови;
- взаємодії локальні. Лише околишні клітинки (як правило, сусідні) здатні вплинути на дану клітинку;
- множина станів клітинки кінцева. Ця умова потрібна, щоб для отримання нового значення стану клітини треба було виконати кінцеву кількість операцій(але це не заважає використовувати клітини для зберігання чисел із плаваючою комою для розв'язку прикладних задач).

Якщо з будь-якого початкового стану можна привести клітинний автомат в будь-яку задану конфігурацію шляхом варіювання значення загального вхідного параметра, то такий КА називають *повним*.

Класифікація клітинних автоматів

➢ *Синхронні та асинхронні КА*

У *синхронних КА* всі клітинки переходять у новий стан одночасно за сигналом глобального таймера. При цьому в якості вхідних станів використовуються старі стани сусідніх клітинок. У *асинхронних КА* клітинки переходять у новий стан у випадковому порядку, причому новий стан клітинки відразу може використовуватися її сусідами як вхідний.

➢ *Рухливі і нерухомі КА*

Рухливі КА характеризуються можливістю зміни положення клітинки в решітці під час еволюції системи. У *нерухомих КА* положення клітини під час еволюції залишається постійним.

➢ *Детерміновані та імовірнісні КА*

У *детермінованих КА* стан комірки в наступний момент часу однозначно визначається станом цієї клітинки і її найближчих сусідів у попередній момент часу. У цьому випадку стан даного елемента в наступний момент часу є однозначною функцією F від двох змінних — стану цього елемента і суми станів його найближчих сусідів у попередній момент часу. При такому визначенні клітинний автомат не має пам'яті. КА з пам'яттю можна отримати, припустивши, що функція *F* залежить, наприклад, також від стану елемента в ще більш ранній момент часу.

© Хайдуров В.В.

КА, в яких стани комірок в наступний момент часу визначаються на основі деяких ймовірностей, називаються *імовірнісними КА* (*ІКА*). У класичних ІКА правила переходів мають абстрактний характер і не пов'язані однозначно з реальними процесами, що відбуваються в модельованій системі. У таких автоматах при моделюванні процесу для кожної клітинки датчиком випадкових чисел генерується випадкове число Q $(0 < Q < 1)$, що порівнюється з імовірністю w реалізації цього процесу. Якщо $Q < w$, то процес реалізується.

За структурою КА поділяють в залежності від кількості вимірів. Найбільш вживані одно- та дво-вимірні. У якості ґратки беруть поле, комірки якого є трикутники, чотирикутники чи шестикутники.

3.2. Моделі формування громадської думки

Ніколи раніше громадська думка не мала такої сили, як тепер. Численні факти доводять, що в демократичних країнах думка громадськості з тих чи інших питань істотно впливає на державну політику, законодавчі процеси, поведінку політичних партій, динаміку виборчих кампаній, прийняття рішень суб'єктами економічної діяльності і навіть на планування і проведення різних культурних заходів. Іншими словами, громадська думка – це найпотужніша динамічна сила, тому найважливіша складова полягає в тому, щоб розпізнати, зрозуміти динаміку поширення громадської думки і професійно працювати з нею.

3.2.1. Модель виборця (*The voter model*)

Модель виборця являє собою математичну модель формування громадської думки, в якій виборці знаходяться у вузлах сітки, кожен має свою думку (у простому випадку 0 або 1, але в загальному випадку, n), і випадково вибрані виборці змінюють власну думку на думку одного з своїх сусідів, обраного випадково.

Дана модель може використовуватися для опису фазового переходу поведінки ідеалізованих фізичних систем і може демонструвати досить помітну структуру, яка складається з деякого "випадкового" введення. Це може бути змодельовано за допомогою клітинних автоматів.

Виходить, що в кінцевих мережах (тобто, будь-яка реальна модель) коливання завжди намагатимуться досягти "поглинання" (консенсусу).

Постановка задачі. Розглядається регулярна решітка, кожен з вузлів якої має значення ±1. Випадковим чином обирається вузол (виборець). Потім виборцю присвоюється значення випадкового сусіда. Ці два кроки повторюються доти, доки не буде досягнуто консенсусу, тобто всі вузли мають одне значення. Обрахувати ймовірність досягнення консенсусу +1 (всі «За»), при початковій густині вузлів із значенням +1 рівній ρ. Використати решітку 10x10 і виконати принаймні 20 тестів при кожній густині. Для двовимірної решітки час

складає $N \ln N$, де N – це кількість вузлів. Як зміниться час досягнення консенсусу в залежності від N в d=1 та d=2 вимірах?

Програмна реалізація моделі

`Initialize()` – функція, що випадковим чином заповнює двомірний масив значеннями ±1. Функція Print_Voters() перевіряє, яке значення має певний елемент масиву і відповідно друкує «+» і «-» (замість +1 і -1).

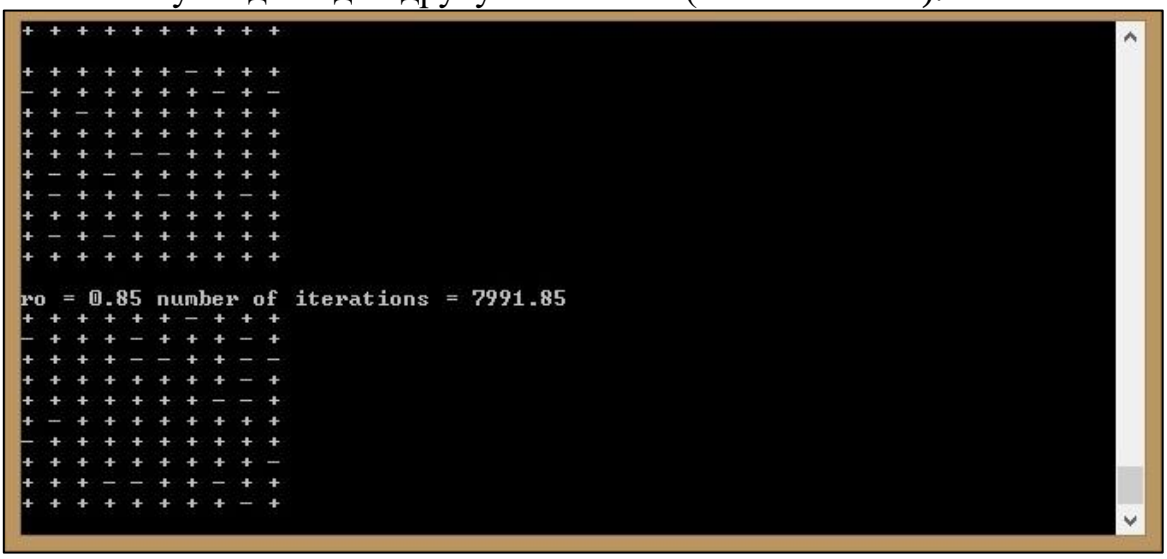


Рис. 3.1 – Приклад решітки із значеннями(для ρ =0,90 і ρ=0,85)

Лістинг 3.1. Заповнення масиву випадковими значеннями

```
void Initialize(float ro) {
   *********
   srand( time(0) );
   for (i=0; i < N; i++)
      for (j=0; j < N; j++) {
         rnd = 1.0*rand() / RAND_MAX;
         if (rnd <= ro)
            V[i][j] = +1;
         else
            V[i][j] = -1;
      }
}
```

Підключивши **`#include<stdlib.h>`**, генеруємо набір випадкових значень в залежності від часу.

Лістинг 3.2. Функція перевірки досягнення консенсусу

```
int is_consensus(void) {
  *********
   for (i=0; i < N; i++)
      for (j=0; j < N; j++) {
         if (V[i][j] == -1)
            cons = FALSE;   }
   return cons;
}
```

Даний фрагмент програми перевіряє всі елементи масиву на наявність від'ємного значення (на кожній ітерації головного циклу). Якщо хоча б 1 елемент має значення –1, то функція повертає значення ХИБА і цикл продовжує роботу

 © Хайдуров В.В.

доти, доки буде досягнуто консенсусу (is_consensus() поверне значення ІСТИНА).

Головна частина програми – цикл, що перебирає елементи масиву і присвоює їм нові значення. Необхідно віднайти спочатку всіх сусідів для обраного виборця, потім випадково обрати 1 з 8 сусідів і змінити думку виборця на думку сусіда.

Лістинг 3.3. Пошук випадкового сусіда, зміна «думки»

```
while (is_consensus() == FALSE) {
     vi = rand() % N;
     vj = rand() % N;
     d  = rand() % 8;
     if (d == 0) {       // 12:00
        ni = vi - 1;
        nj = vj;
     }
     if (d == 1) {       // 13:30
        ni = vi - 1;
        nj = vj + 1;
     }
     if (d == 2) {       // 15:00
        ni = vi;
        nj = vj + 1;
     }
     if (d == 3) {       // 16:30
        ni = vi + 1;
        nj = vj + 1;
     }
     if (d == 4) {       // 18:00
        ni = vi + 1;
        nj = vj;
     }
     if (d == 5) {       // 19:30
        ni = vi + 1;
        nj = vj - 1;
     }
     if (d == 6) {       // 21:00
        ni = vi;
        nj = vj - 1;
     }
     if (d == 7) {       // 22:30
        ni = vi -1;
        nj = vj - 1;
     }
     if (0 <= ni && ni <= N-1 && 0 <= nj && nj <= N-1) {
        V[vi][vj] = V[ni][nj];
     }
}
```

Час роботи програми для кожного значення ρ вимірюється в кількості ітерацій. Зі зменшенням значення ρ число ітерацій зростає.

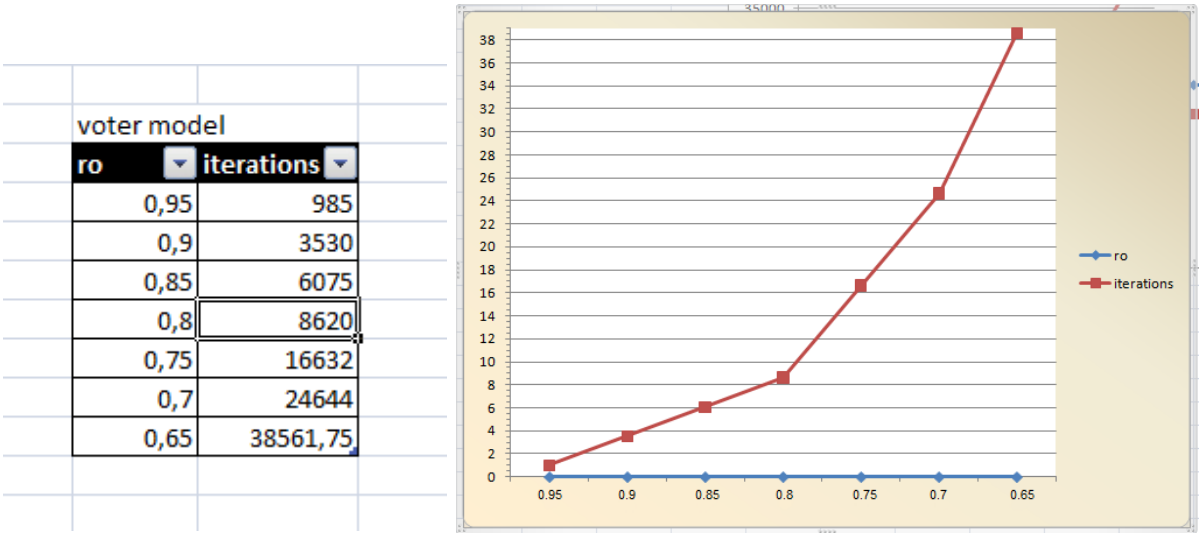
© Хайдуров В.В.

```
ro = 0.95 number of iterations = 985.00
ro = 0.90 number of iterations = 3530.00
ro = 0.85 number of iterations = 6075.00
ro = 0.80 number of iterations = 8620.00
ro = 0.75 number of iterations = 16632.00
ro = 0.70 number of iterations = 24644.00
ro = 0.65 number of iterations = 38561.75
The End!
```

Рис. 3.2 – Залежність «швидкості» роботи від ρ для N=10 в 2d.

На основі них побудовано графік, що дозволяє візуально представити швидкість формування чи зміни громадської думки. Провівши таке дослідження, можна стверджувати, що час, необхідний для досягнення консенсусу, значно збільшується, якщо кількість тих, хто За, і тих, хто Проти, майже рівна.

Повторивши запуск програми кілька (кількасот) разів, можна сказати, що при поділі виборців 60:40 завжди можна досягти консенсусу.



voter model

ro	iterations
0,95	985
0,9	3530
0,85	6075
0,8	8620
0,75	16632
0,7	24644
0,65	38561,75

Рис 3.3 – Залежність «швидкості» роботи від значення ρ для N = 10

При N = 40, виявилось, що консенсус досягається, але час роботи програми значно збільшився.

```
ro = 0.95 number of iterations = 48912.60
ro = 0.90 number of iterations = 113232.90
ro = 0.85 number of iterations = 136031.70
ro = 0.80 number of iterations = 175577.80
ro = 0.75 number of iterations = 235624.85
ro = 0.70 number of iterations = 492549.80
ro = 0.65 number of iterations = 548616.30
The End!
```

Рис. 3.4 – «Час» роботи при N = 40 для 2-вимірної моделі

© Хайдуров В.В.

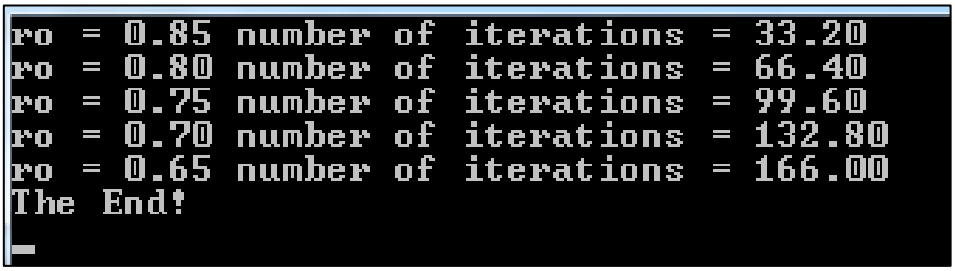


Рис. 3.5. Результат роботи одновимірної моделі (для N=40)

В одновимірній моделі консенсус досягається дуже швидко. Для невеликих розміром решіток, кількість ітерацій варіюється від 1 до 2 ітерацій (при більшій густині) до 50–70 (при ρ = 0.65).

Під час дослідження було виявлено наступну залежність часу досягнення консенсусу від вимірності (d) решітки та кількості комірок N (табл. 3.1).

Таблиця 3.1

Залежність часу досягнення консенсусу від вимірності (d) решітки та кількості комірок N

Вимірність (d)	**Час**
1	N^2
2	$N \cdot \ln N$

При розмірності решітки 1D та 2D консенсус завжди буде досягнуто, незалежно від початкового розподілу та кількості елементів. При більших розмірностях консенсус досяжний при скінченній кількості елементів.

3.2.2. Модель взаємодії (*The relative agreement interaction model*)

Загальні відомості про модель. Дана модель є найбільш реалістичною. Її суть полягає в тому, що кардинально різні думки не мають впливу одна на одну. Іншими словами: поспілкувалися і кожен залишився при своїй думці. А схожі стають більш наближеними за рахунок взаємного впливу, або сила впливу більша за силу спротиву. Поступово різниця стає все меншою і громада починає думати однаково.

Постановка задачі. N індивідуумам випадковим чином присвоюються значення між 0 та 1. Випадковим чином обираються два індивідууми i та j. (При цьому значення думки $i - O_i$ більше, ніж значення думки $j - O_j$). Якщо їхні погляди різняться менш, ніж на заданий параметр e, тоді збільшити O_j на $m(O_i - O_j)/2$ і зменшити O_i на таку ж саму величину, де m – ще один заданий параметр.

Дана модель реалізовує ідею, що дві людини впливатимуть одна на одну лише тоді, коли їхні погляди досить схожі. Написати програму, яка симулює дану модель. Використовуйте таку решітку, де кожен з вузлів може мати ціле значення від 1 до 256. Приближення континууму до 256 значень спрямоване в цілях

візуалізації, і 256 значень практично достатньо для відображення континууму. Оберіть e = 10; 50 та 100, і m = 0,3 та 0,6. Обрати $N \geq 2500$, почати з випадкового набору поглядів. Як одна особа може впливати на флуктуації решти?

Програмна реалізація моделі взаємоді. Особи впливатимуть один на одного лише тоді, коли їхні думки достатньо схожі, або сила впливу більша за силу спротиву.

Так як кожна особа характеризується двома параметрами:

e – сила впливу особи;

m – коефіцієнт супротиву особи.

То флуктуацією може виступати:

- відхилення кінцевої думки особи від початкової;
- різниця початкової кількості осіб за певну думку і через певний час.

Флуктуації будуть наявні, якщо сила впливу однієї особи більша за силу піддатливості іншої. І, чим більшою буде різниця, тим більшими будуть флуктуації. Для другого випадку – чим більшою силою впливу і меншою піддатливістю буде володіти особа, тим більше буде скупчено біля неї однодумців. Відповідно, якщо центр буде мати великий вплив, то кількість збільшуватиметься, і навпаки.

Лістинг 3.4. Головна функція програми

```
int main(void) {
    int step = 0, max_steps_count = 3000;
    int test = 0, tests_count = 10;
    int opinions_count = 128;     //кількість унікальних думок
    int a_x, a_y, b_x, b_y;       // координати'a' і 'b'
    int o_i, o_j;                 // думки двох різних осіб
    int e = 100;                  // «екстремістська сила» {5, 10, 50, 100}
    float m = 0.6;                // коефіцієнт спротиву {0.3, 0.6}
    int average_steps = 0;        // average steps count to reach consensus
    int consensuses_reached = 0;   // count of reached consensuses

    for (test = 0; test < tests_count; test++) {    //number of test
       initialize(opinions_count);
       step = 0;
       while (is_consensus() == FALSE && step < max_steps_count) {
          a_x = get_random_int(0, N);
          a_y = get_random_int(0, N);
          b_x = get_random_int(0, N);
          b_y = get_random_int(0, N);
          o_i = lattice[a_x][a_y];
          o_j = lattice[b_x][b_y];
          if (o_i - o_j < e){
             lattice[a_x][a_y] = (int)(lattice[a_x][a_y] - (m/2)*(o_i - o_j));
             lattice[b_x][b_y] = (int)(lattice[b_x][b_y] + (m/2)*(o_i - o_j));
          }
          step++;
}}
```


© Хайдуров В.В.



Рис. 3.6 – Результат роботи програми

Консенсус буде досягнуто не завжди, так як можуть сформуватись «екстремістські угрупування». Виборці можуть бути поділені порівну, а можуть і ні.

3.2.3. Модель Шнайда (*The Sznajd model*)

Загальні відомості про модель. Наприклад, одна особа, яка зупиняється на вулиці і пильно вдивляється в небо, здебільшого, ігнорується перехожими. Проте, якщо декілька чоловік разом пильно дивляться в небо, вони індукують іншим слідувати за ними. "Разом ми стоїмо, розділившись – падаємо." Керівництво торгівельних об'єднань розуміє, що об'єднуючись, працівники мають сильнішу позицію проти управління, ніж тоді, коли кожен спробує вести переговори окремо. Тому не дивно, що в Польщі цей принцип був поміщений в обчислювальну модель, модель Шнайда спочатку в одному, а потім в двох вимірах.

Постановка задачі. Розмістити індивідуумів на решітці лінійної розмірності L з періодичними граничними умовами. Кожен з індивідуумів може мати одну з двох позицій. На кожній ітерації обирається особа і один її сусід. Якщо їх погляди співпадають, тоді їхнім сусідам надаються такі ж самі значення. Головна ідея даної моделі полягає в тому, що люди частіше готові змінити свою думку, якщо її розділяє більш ніж одна особа поряд (під тиском). Написати програму симуляції моделі і показати, що консенсус завжди досягається, якщо симуляцію продовжувати досить тривалий час. Розглянути ситуації, коли при початковому розподілі, кількість прихильників однієї думки переважає над кількістю прихильників іншої на 1%, 5%, і 10%. Обрати $L \geq 50$.

Програмна реалізація. Для ініціалізації двомірного масиву використовується функція **`Initialize()`**, яка дещо відрізняється від функції, представленої в попередній моделі.

Лістинг 3.5. Функція ініціалізації масиву елементів для моделі Шнайда

```
void Initialize(int m) {
   int i, j;
   int p=0;
```

```
   for (i=0; i < N; i++){
      for (j=0; j < N; j++) {
         V[i][j] = 0;
     }
   }
   srand( time(0) );
   while (p < m){
      i = rand() % N;
      j = rand() % N;
         if (V[i][j]==0){
            V[i][j]=1;
            p++;
         }
   }
}
```

Дана функція працює наступним чином: спочатку заповнюємо весь масив значеннями 0, потім рандомно записуємо в нього 1 в кількості, передбаченій значенням змінної m(обчислено відсоток від загальної кількості елементів).



Рис. 3.7. Приклад випадкового набору елементів для моделі

Лістинг 3.6. Функція перевірки досягнення консенсусу

```
int is_consensus(void) {
   int cons = TRUE;
   int i, j, a;
   for (i=0; i < N; i++)
      for (j=0; j < N; j++) {
         if(i==0 && j==0)
            a=V[i][j];
         if (V[i][j] != a)
            cons = FALSE;
         a=V[i][j];
      }
   return cons;
}
```

Дана функція порівнює значення елеметів зі значеннями їх попередників. Якщо при перевірці буде виявлено, що поточне значення не відрізняється від даного (досягнено консенсусу), то **`is_consensus()`** повертає TRUE і програма завершує свою роботу.

Лістинг 3.7. Функція зміни думки індивідуумів при умові, що думки випадкових елементів однакові

```
if (V[vi][vj] == V[ni][nj]){
   for (q=0; q < 8; q++){
      if (q == 0) {                    // 12:00
         ni = vi - 1 + up;
         j = vj;
         V[ni][nj] = V[vi][vj];
      }
   ******
}
```

Даний фрагмент програми відповідає за зміну думки оточуючих, враховуючи періодичні граничні умови.

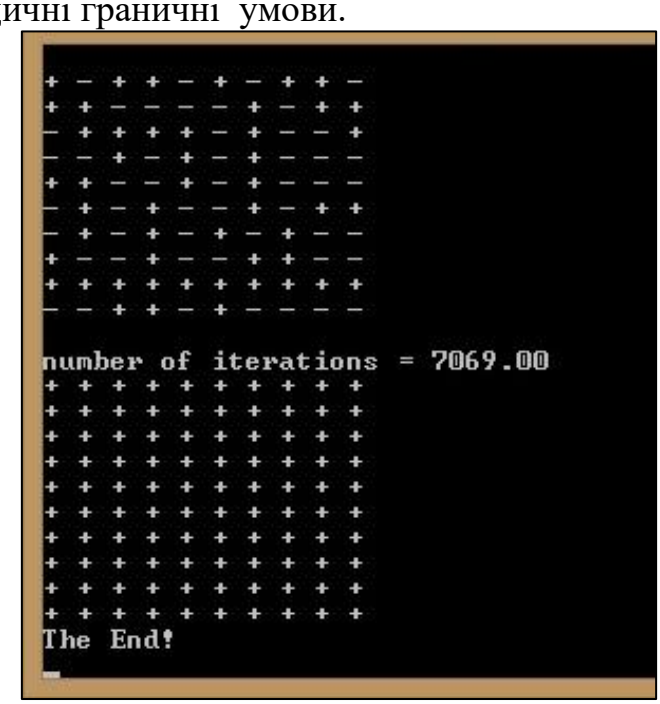


Рис. 3.8 – Результат роботи програми

На рис. 3.9 показано решітку 10×10 випадкових думок і сам результат роботи. У даному випадку консенсус досягнуто(всі ЗА) за 7069 ітерацій, коли при початковому розподілі, кількість прихильників однієї думки переважає над кількістю прихильників іншої на 1%.

© Хайдуров В.В.

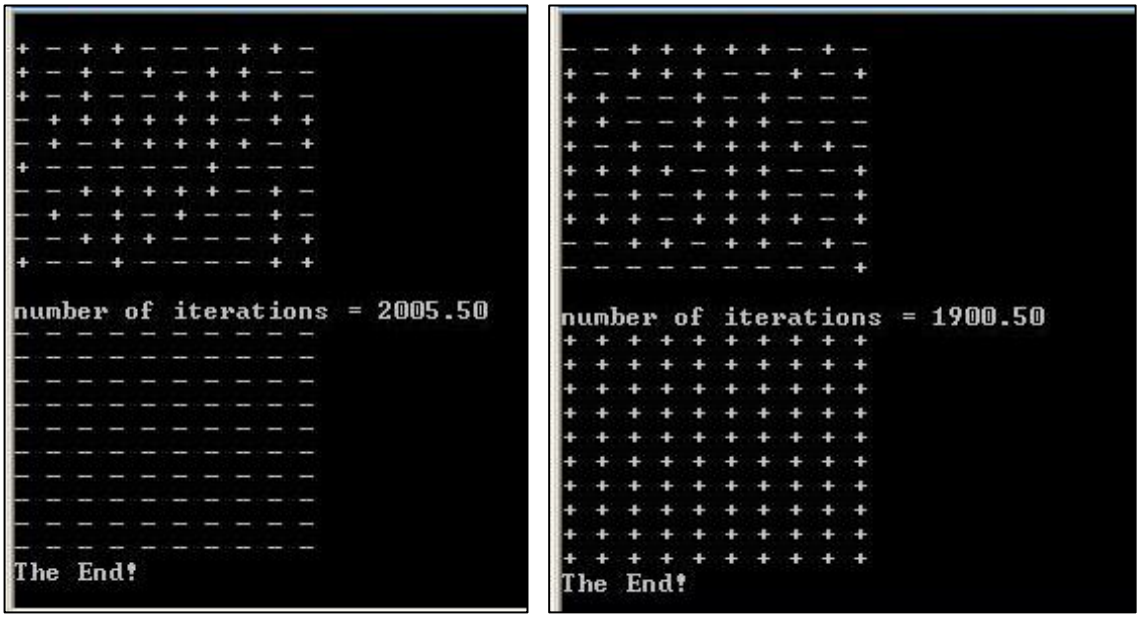


Рис. 3.9 – Результат роботи програми для різниці в 5% – ліворуч, а в 10% – праворуч

На рис. 3.10 показано як змінюється кількість ітерацій, необхідних для досягнення консенсусу при різній різниці між прихильниками однієї думки та іншої.

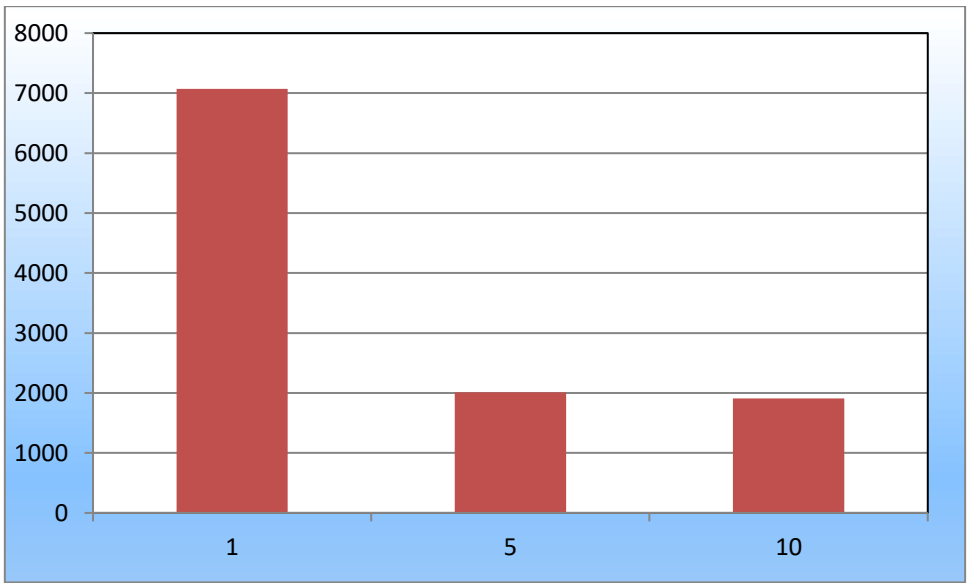


Рис. 3.11 – Порівняння кількості ітерацій для різниці в 1%, 5% і 10%

3.2.4. Узагальнення моделі Шнайда (*Generalize the Sznajd model*)

Узагальнення моделі полягає в тому, що особи можуть мати одну не з двох, а з більшої кількості можливих варіантів думок. Чи завжди в такому випадку буде досягнуто консенсусу? Коли елементи решітки зможуть знаходитись в більшій кількості станів, ніж 2, то дана модель так само буде приводити до консенсусу. З часом, певні ідеї будуть винищуватись.

© Хайдуров В.В.

3.3. Модель процесу расової сегрегації

Припустимо, що досліджуваний регіон може бути представлений ґраткою (сіткою), де кожна клітина відповідає одному будинку. Припустимо, що кожен будинок може бути зайнятий білою «о» або чорною «х» сім'єю, або залишитися порожнім. У даній моделі у кожного клітинного автомата є три можливі стани. Тут передбачається, що кожна расова група воліє мати певний відсоток сусідів з тим же кольором шкіри. Якщо ця умова не виконується, то сім'я перебирається до найближчого будинку, де відсотковий склад сусідів є прийнятним. Вважається, що розумний вибір можна зробити, якщо початкова структура має 25–30% будинків, які не є заселеними. Розглядається два правила поведінки мешканців, які оцінюють відсоток прийнятних сусідів (використовувалося околиця Мура):

1) не менше половини сусідніх будинків мають бути заселені представниками тієї ж раси;

2) не менше третини сусідів належать тій самій расі.

Наведений надзвичайно спрощений приклад показує, що клітинне моделювання дає до рук дослідника потужний інструмент вивчення процесів соціальної самоорганізації.

Аналіз поведінки клітинних автоматів показав, що й еволюція багато в чому аналогічна динаміці складних нелінійних систем. Виділяють чотири основні класи автоматів [3]:

1. Незалежно від початкового стану за кінцеве число кроків відбувається перехід до однорідного стану - всі автомати перебувають у стані спокою.

2. У процесі еволюції автомат приходить до локалізованих стаціонарних чи періодичних рішень.

3. Картини активності системи автоматів є аперіодичними - ніколи не повторюються. Можна сміливо сказати, що автомати демонструють хаотичне поведінка.

4. Динаміка автоматів значно залежить від початкового стану.

Підбираючи різні початкові стани, можна отримувати найрізноманітніші зміни та типи поведінки.

Прикладом автомата четвертого типу є гра «Життя», винайдена математиком з Кембриджського університету Дж. Конвеєм. Назва пов'язана з тим, що ситуації, що виникають в процесі гри, аналогічні реальним процесам зародження, розвитку і загибелі колоній живих організмів. Основна ідея гри у тому, щоб, почавши з довільно заданого вихідного становища, простежити за еволюцією вихідної позиції під впливом «генетичних законів» Конвею, які керують народженням, загибеллю і виживанням «організмів».

© Хайдуров В.В.

3.4. Модель Брауна

У циклі робіт Т. Брауна розглядається низка контекстуальних моделей електорального процесу. Він вважає, що вибіркові переваги індивіда визначаються настановами його найближчого оточення. В одній із моделей передбачається, що індивід приймає рішення голосувати в момент $t+1$ за республіканців чи демократів відповідно до правила простої більшості. Враховуються погляди індивіда та чотирьох його найближчих сусідів у момент t (околиця фон Неймана взята для прикладу). Якщо з п’яти осіб троє чи більше підтримують демократів, то індивід також голосує за демократів. Якщо більшість становлять республіканці, то індивід і у разі поділяє думку більшості. У такому випадку, клітинний автомат має два стани: 1 – голосування за республіканців; 0 – голосування за демократів.

Неважко помітити, що вказана модель може бути реалізована навіть простіше, ніж згадана вище гра «Життя». Браун та його колеги проводили обчислювальні експерименти на решітці 128x128, при цьому початковий розподіл ставився випадковим чином. Модель досліджувалась на великому тимчасовому горизонті – до 20000 тактів. Виявилося, що партійна боротьба призводить до дуже складних змін, значно залежить від вихідного розподілу. На думку Брауна, дана модель відноситься до четвертого класу клітинних автоматів, так само як і гра «Життя». Однак детального дослідження моделі поки що не проводилося і знаходження чудових конфігурацій у політичному «Житті». Розглянемо узагальнення моделі Т. Брауна на випадок, коли враховуються погляди індивіда та восьми його найближчих сусідів (околиця Мура). Якщо з дев’яти осіб п’ятеро чи більше підтримують демократів, то індивід також голосує за демократів. Якщо більшість становлять республіканці, то індивід і у разі поділяє думку більшості.

© Хайдуров В.В.

Дисципліна «Моделювання природничих, економічних та соціальних процесів».
ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №9. Моделювання і дослідження поведінки поширення соціальних процесів і систем. **Спеціальність: 113 – «Прикладна математика».**
Навчально-науковий Фізико-технічний інститут.
Кафедра математичного моделювання та аналізу даних

ЗАВДАННЯ ДО ЛАБОРАТОРНОЇ РОБОТИ

1. Ознайомитись з теоретичними відомостями до даної лабораторної роботи. Проаналізувати детерміновані математичні моделі процесів (які засновані на звичайних диференціальних рівняннях), а також стохастичні математичні моделі (на основі клітинних автоматів (КА)).
2. Програмно реалізувати модель експоненційного зростання населення (мова програмування та середовище розроблення програми студент обирає самостійно). Для цього самостійно підібрати параметри для проведення обчислювального експерименту. Здійснити моделювання для різних наборів даних.
3. Програмно реалізувати модель гонки озброєнь Річардсона. Для цього самостійно підібрати параметри для проведення обчислювального експерименту. Здійснити моделювання для різних наборів даних. Дослідити питання стійкості (за теорією, яка наведена для поданої моделі).
4. Проаналізувати моделі соціальниї процесів, які будуються на основі клітинних автоматів (теорія лабораторної роботи).
5. Програмно реалізувати моделі виборця, взаємодії та модель Шнайда. Для цього самостійно підібрати параметри для проведення обчислювального експерименту. Здійснити моделювання для різних наборів даних.
6. Програмно реалізувати модель сегрегації населення. Для цього самостійно підібрати параметри для проведення обчислювального експерименту. Здійснити моделювання для різних наборів даних.
7. Зберегти усі програмні коди з відповідними результатами моделювання, завантажити їх до класруму та захистити результати виконання роботи викладачу.

© Хайдуров В.В.